

RECIPE RECOMMENDATION SYSTEM

Projet d'Intelligence Artificielle

Réalisé par : **Owona Hortance Léatetia**

OpenMind Academy

2026

1. Introduction

Les systèmes de recommandation sont largement utilisés dans plusieurs domaines comme les films, la musique ou la cuisine. Ce projet consiste à développer un système capable de recommander des recettes similaires selon les préférences de l'utilisateur.

2. Présentation du projet

Les utilisateurs ont souvent du mal à choisir une recette adaptée aux ingrédients disponibles et au temps de préparation. Le système développé propose automatiquement des recettes similaires à partir d'une recette sélectionnée.

3. Objectifs

- Comprendre les systèmes de recommandation
- Manipuler un dataset réel
- Utiliser TF-IDF et la similarité cosinus
- Créer une interface simple avec Streamlit
- Générer des recommandations pertinentes

4. Technologies utilisées

Python

Pandas

Scikit-learn

Streamlit

Jupyter Notebook

5. Dataset utilisé

Le dataset utilisé contient des recettes, des ingrédients, des tags et les temps de préparation. Certaines colonnes ont été nettoyées afin d'améliorer la qualité des recommandations. Le dataset a été réduit à 500 lignes afin d'améliorer les performances et faciliter le déploiement sur GitHub.

6. Étapes de réalisation

1. Chargement des données avec Pandas
2. Nettoyage des données
3. Fusion des ingrédients et tags
4. Vectorisation TF-IDF
5. Calcul de similarité cosinus
6. Création de la fonction de recommandation
7. Développement de l'interface Streamlit

7. Fonctionnement du système

Le système transforme les recettes en vecteurs numériques grâce à TF-IDF. La similarité cosinus est ensuite utilisée pour mesurer la proximité entre les recettes et proposer les plus similaires.

8. Interface utilisateur

L'application Streamlit permet à l'utilisateur de sélectionner une recette, définir un temps maximum de préparation et obtenir des recommandations de recettes similaires.

9. Résultats obtenus

Le système génère des recommandations basées sur les ingrédients et les tags des recettes. Les résultats obtenus respectent également les contraintes de temps définies par l'utilisateur.

10. Difficultés rencontrées

- Dataset trop volumineux pour GitHub
- Nettoyage des données
- Compréhension de TF-IDF et de la similarité cosinus
- Affichage des images et vidéos sur GitHub
- Gestion des chemins de fichiers

11. Limites du système

- Le système ne comprend pas réellement les goûts humains
- Certaines recommandations restent approximatives
- Les résultats dépendent fortement du dataset

12. Améliorations possibles

- Ajouter des profils utilisateurs
- Utiliser un modèle plus avancé
- Ajouter des images de recettes
- Déployer l'application en ligne

13. Ce que j'ai appris

Ce projet m'a permis d'améliorer mes compétences en manipulation de données, en systèmes de recommandation, en GitHub et en développement d'interfaces avec Streamlit.

14. Conclusion

Ce projet m'a permis de comprendre les bases des systèmes de recommandation et l'utilisation de TF-IDF ainsi que de la similarité cosinus. Il constitue une bonne introduction aux applications de l'intelligence artificielle.